

# DOCUMENTO CONCEPTUAL

## Sistema Distribuido y Ecosistema Digital para la Gestión Operativa, Inventarios y Venta de Pasteles Personalizados

---

**Cliente / Organización:** Dolce Vita Pastelería

**Proyecto:** Ecosistema Digital Dolce Vita

**Dueños del Documento / Equipo Consultor:**

- Christian Gómez Magdaleno – *Scrum Master*
- Noé Israel Felipe Pérez – *Desarrollador Backend*
- José Luis Escobar Guerra – *Desarrollador Backend*
- Vanessa Yebra Hernández – *Desarrolladora Frontend*
- Braulio Ramón Olvera Rangel – *Especialista en Data Science*

**Fecha de Formalización:** 16 de septiembre de 2026

**Estado:** Propuesta Conceptual Aprobada para Firma

## Control de Versiones

| Versión | Fecha      | Autores / Roles  | Descripción del Cambio                                  | Estado    |
|---------|------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1.0     | 21/09/2026 | Equipo Consultor | Elaboración inicial del alcance y requerimientos.       | Revisión  |
| 1.1     | 23/09/2026 | Equipo Consultor | Integración formal de roles del equipo y desglose RACI. | Pendiente |

## Índice

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Control de Versiones</b>                                              | <b>1</b> |
| <b>1. Introducción</b>                                                   | <b>2</b> |
| <b>2. Definiciones Básicas</b>                                           | <b>2</b> |
| <b>3. Descripción del Proyecto</b>                                       | <b>2</b> |
| 3.1. Módulos del Sistema . . . . .                                       | 3        |
| <b>4. Entregables del Proyecto</b>                                       | <b>3</b> |
| <b>5. Roles del Proyecto</b>                                             | <b>4</b> |
| 5.1. Equipo Consultor de Sistemas . . . . .                              | 4        |
| 5.2. Equipo del Cliente (Dolce Vita) . . . . .                           | 4        |
| <b>6. Condiciones del Proyecto: Supuestos y Restricciones</b>            | <b>4</b> |
| 6.1. Supuestos . . . . .                                                 | 4        |
| 6.2. Restricciones . . . . .                                             | 5        |
| <b>7. EDT, Matriz RACI y Sprints</b>                                     | <b>6</b> |
| 7.1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) . . . . .            | 6        |
| 7.2. Matriz RACI . . . . .                                               | 6        |
| 7.3. Planificación de Sprints (Product Backlog & Story Points) . . . . . | 6        |
| <b>8. Compromiso y Firmas de Conformidad</b>                             | <b>9</b> |

## 1. Introducción

---

El presente Documento Conceptual formaliza los acuerdos de alcance, tiempo y responsabilidades alcanzados entre el equipo de **Consultores de Sistemas** y la directiva de **Dolce Vita Pastelería**.

Dolce Vita enfrenta retos operativos derivados del seguimiento manual de sus procesos de venta, la personalización compleja de pasteles a la medida, la falta de visibilidad en el estado de los pedidos y la ausencia de un control sistematizado sobre las mermas y desperdicios de materia prima. Para dar solución a esta problemática, se contempla el diseño y desarrollo a la medida de un **Ecosistema Digital y Sistema Distribuido**.

Este documento establece un compromiso vinculante entre ambas partes, fijando el alcance técnico y funcional, las condiciones del entorno, la distribución de responsabilidades y la planificación por fases iterativas (Sprints) para garantizar la entrega en tiempo, calidad y costo acordados.

## 2. Definiciones Básicas

---

**Meta:** Transformar operativamente a Dolce Vita Pastelería mediante la implementación de una solución tecnológica integral que automatice el flujo comercial, reduzca en un 80 % los errores en la toma de pedidos personalizados y proporcione trazabilidad del inventario y mermas en tiempo real.

**Objetivo:** Construir y desplegar un Backend Cloud robusto como API RESTful en ASP.NET Core integrado con base de datos PostgreSQL en Microsoft Azure, acompañado de una Aplicación Móvil Cliente multiplataforma (.NET MAUI) basada en el patrón estricto MVVM para la gestión administrativa, operativa y comercial en un plazo de 3 Sprints.

**Alcance:** Desarrollo completo del Backend Cloud, API RESTful, arquitectura de persistencia, interfaces móviles para clientes, reposteros y administradores, catálogo interactivo, configurador de personalización paso a paso, flujo de comanda en cocina y módulo analítico de mermas y reportes.

**Riesgos:** ■ *Retrasos en la aprobación de entregables por parte del cliente:* Afectación directa a las fechas de inicio de los Sprints subsecuentes.

- *Fluctuación en los requisitos de infraestructura Cloud (Azure):* Incrementos imprevistos en costos de hospedaje si los volúmenes de consumo exceden los parámetros presupuestados.
- *Curva de aprendizaje del personal de cocina:* Resistencia inicial al uso de comandas digitales en lugar de registros en papel.

## 3. Descripción del Proyecto

---

La solución para **Dolce Vita Pastelería** se compone de una arquitectura orientada a servicios basada en APIs RESTful, un cliente móvil multiplataforma y un módulo analítico:

1. **Backend Cloud y Persistencia:** Desarrollado en **ASP.NET Core** sobre **Microsoft Azure**, utilizando **Entity Framework Core** y **PostgreSQL** como motor relacional. Implementa algoritmos criptográficos para la protección de credenciales e información sensible.
2. **Aplicación Móvil (.NET MAUI):** Desarrollada bajo el patrón **MVVM (Model-View-ViewModel)**, garantizando una separación limpia entre la interfaz gráfica (XAML) y la lógica de presentación. Consume la API RESTful mediante servicios HTTP serializados (**PastelApiService**).
3. **Módulo Analítico y Data Science:** Procesamiento de datos de mermas, tendencias de consumo y patrones de pedidos para la optimización de compras de insumos y toma de decisiones.

### 3.1. Módulos del Sistema

- **Gestión de Identidad y Roles:** Autenticación segura, registro de usuarios y control de acceso RBAC para Clientes, Reposteros/Empleados y Administradores.
- **Catálogos e Inventarios:** Gestión CRUD de productos de línea y catálogos dinámicos de insumos (tipos de bizcocho, rellenos, coberturas).
- **Configurador de Personalización:** Interfaz interactiva para diseñar pasteles a la medida ajustando porciones, ingredientes y dedicatorias con cálculo de precios en tiempo real.
- **Transacciones y Comandas de Cocina:** Generación de pedidos con fechas programadas (mínimo 48h de anticipación), actualización del estatus en comanda de cocina (Recibido", ".<sup>En</sup> Preparación", "Listo", ".<sup>Entregado</sup>") y notificaciones por correo electrónico.
- **Control Operativo, Mermas y Reportes:** Módulo para la captura de mermas asociadas a productos e insumos con registro de causas y generación de reportes gráficos y analíticos.

## 4. Entregables del Proyecto

---

El equipo consultor hará entrega formal de los siguientes activos:

1. **Código Fuente del Backend:** Proyecto ASP.NET Core con controladores (**PastelController**, **PedidoController**, **MermaController**, **AuthController**), repositorios y scripts de Entity Framework Core.
2. **Código Fuente de la App Móvil:** Aplicación multiplataforma .NET MAUI estructurada con carpetas Views (XAML), ViewModels y Services HTTP.
3. **Modelos Analíticos y Scripts de Data Science:** Modelos analíticos para el procesamiento de mermas, proyección de insumos y reportes gráficos.
4. **Infraestructura Cloud Desplegada:** Base de datos PostgreSQL provisionada y API RESTful operando en Microsoft Azure.

5. **Documentación Técnica y Manuales de Usuario:** Manuales de administración del sistema y guías operativas para el personal de mostrador y cocina.
6. **Reportes de Pruebas y Aceptación:** Protocolos de pruebas unitarias, de integración y criterios de aceptación firmados por el cliente.

## 5. Roles del Proyecto

---

### 5.1. Equipo Consultor de Sistemas

- **Christian Gómez Magdaleno (Scrum Master):** Encargado de facilitar el marco de trabajo Scrum, remover bloqueos del equipo, coordinar las ceremonias (Sprint Planning, Dailies, Reviews, Retrospectives) y velar por el cumplimiento de los tiempos.
- **José Luis Escobar Guerra & Noé Israel Felipe Pérez (Desarrolladores Backend):** Responsable de la arquitectura del servidor, base de datos en PostgreSQL, desarrollo de controladores RESTful en ASP.NET Core, seguridad de la API y despliegue en Microsoft Azure.
- **Vanessa Yebra Hernández (Desarrollador Frontend Móvil):** Encargada de la construcción del cliente móvil en .NET MAUI, diseño de interfaces adaptativas en XAML, implementación del patrón MVVM, manejo de estado de la app e integración con servicios HTTP RESTful.
- **Braulio Ramón Olvera Rangel (Especialista en Data Science):** Responsable del diseño y generación de modelos analíticos, reportes gráficos de mermas, análisis predictivo de rotación de productos y optimización de inventarios.

### 5.2. Equipo del Cliente (Dolce Vita)

- **Sponsor del Proyecto / Dueño de la Pastelería:** Autoridad principal para la aprobación de entregables, presupuesto y firma del documento.
- **Product Owner / Administrador de la Sucursal:** Responsable de definir prioridades de negocio, validar el Product Backlog y aprobar los criterios de aceptación.
- **Usuario Clave de Cocina / Jefe de Repostería:** Encargado de validar la usabilidad de la comanda digital y el registro de mermas.

## 6. Condiciones del Proyecto: Supuestos y Restricciones

---

### 6.1. Supuestos

1. El cliente proporcionará la información técnica de los catálogos (precios base, tipos de bizcocho, rellenos y coberturas) antes del inicio del Sprint 1.

2. El personal de Dolce Vita estará disponible para las sesiones de revisión y validación de Sprint (Sprint Review) al final de cada iteración.
3. El cliente cuenta con la infraestructura física adecuada (dispositivos móviles/tablets con conexión a Internet) en la sucursal y taller de repostería.

## 6.2. Restricciones

1. **Presupuesto de Infraestructura:** El despliegue Cloud en Microsoft Azure estará acotado a los servicios configurados en el plan estimado.
2. **Tecnología Obligatoria:** La aplicación móvil debe desarrollarse exclusivamente en **.NET MAUI** bajo arquitectura **MVVM**, y el backend en **ASP.NET Core** con **PostgreSQL**.
3. **Restricción de Antelación:** Los pedidos personalizados requerirán obligatoriamente un margen de programación mínimo de 48 horas de anticipación por política de producción artesanal.

## 7. EDT, Matriz RACI y Sprints

---

### 7.1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

- **1. Gestión del Proyecto y Análisis (Scrum Master)**
  - 1.1 Levantamiento de requerimientos y definición de alcance
  - 1.2 Elaboración del Documento Conceptual y Product Backlog
- **2. Backend Cloud & Persistencia (Backend)**
  - 2.1 Configuración de PostgreSQL en Azure
  - 2.2 Proyecto ASP.NET Core y Entity Framework Core
  - 2.3 Implementación de Controladores RESTful (Auth, Pastel, Pedido, Merma)
  - 2.4 Algoritmos de encriptación y seguridad JWT
- **3. Frontend & App Móvil .NET MAUI (Frontend)**
  - 3.1 Estructura MVVM y servicios HTTP (PastelApiService)
  - 3.2 Módulo de Autenticación y Catálogo de Productos
  - 3.3 Módulo de Personalización ("Diseña tu Pastel") y Checkout
  - 3.4 Comanda de Repostería y Tracking de Pedidos
- **4. Módulo de Data Science y Analítica (Data Science)**
  - 4.1 Estructuración de datos para mermas e inventarios
  - 4.2 Generación de dashboards y reportes analíticos de mermas y entregas
- **5. Despliegue, Cierre y Capacitación (Equipo Completo)**
  - 5.1 Pruebas integrales de aceptación
  - 5.2 Despliegue a producción en Azure
  - 5.3 Capacitación a usuarios finales y cierre del proyecto

### 7.2. Matriz RACI

*(R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado)*

### 7.3. Planificación de Sprints (Product Backlog & Story Points)

El proyecto se ejecutará en **3 Sprints**, sumando un total de **45 Puntos de Historia (Story Points)**:

| Entregable / Actividad          | SM           | Back     | Front    | DS       | PO (Cliente) |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Documento Conceptual y Alcance  | <b>A / R</b> | C        | C        | C        | <b>A</b>     |
| Configuración BD y Azure        | A            | <b>R</b> | I        | C        | I            |
| Desarrollo API RESTful          | A            | <b>R</b> | C        | C        | I            |
| Interfaz y Flujos Móviles MVVM  | A            | C        | <b>R</b> | I        | C            |
| Configurador de Personalización | A            | C        | <b>R</b> | I        | <b>R</b>     |
| Comanda de Cocina y Tracking    | A            | C        | <b>R</b> | I        | C            |
| Módulo Analítico y Reportes     | A            | C        | I        | <b>R</b> | C            |
| Pruebas de Aceptación y Entrega | <b>A</b>     | R        | R        | R        | <b>A</b>     |

### Sprint 1: Base de Identidad, Catálogos y Administración Base (16 SP)

- **US-01:** Registro e inicio de sesión de usuarios con validación de credenciales. (*Priority: 1 / 3 SP*) – *Front / Back*
- **US-02:** Visualización del catálogo organizado por categorías. (*Priority: 1 / 2 SP*) – *Front*
- **US-03:** Detalle extendido de pastel (ingredientes, alérgenos). (*Priority: 2 / 2 SP*) – *Front*
- **US-04:** Gestión administrativa de catálogos base (panes, rellenos). (*Priority: 2 / 3 SP*) – *Back / Front*
- **US-05:** Alta de nuevos pasteles en el catálogo público con fotos. (*Priority: 2 / 3 SP*) – *Front / Back*
- **US-06:** Asignación de roles de usuario y seguridad RBAC. (*Priority: 2 / 3 SP*) – *Back*

### Sprint 2: Personalización, Pedidos, Comanda y Notificaciones (21 SP)

- **US-07:** Configurador interactivo "Diseña tu Pastel". (*Priority: 1 / 5 SP*) – *Front*
- **US-08:** Checkout, programación de entrega (mín. 48h) y orden. (*Priority: 1 / 5 SP*) – *Front / Back*
- **US-09:** Modificación y desactivación lógica de productos. (*Priority: 3 / 2 SP*) – *Back*
- **US-10:** Consulta de estatus del pedido en tiempo real. (*Priority: 2 / 3 SP*) – *Front*
- **US-11:** Comanda de taller para actualizar fases de producción. (*Priority: 1 / 3 SP*) – *Front / Back*
- **US-12:** Envío automático de comprobantes y notificaciones. (*Priority: 3 / 3 SP*) – *Back*

### Sprint 3: Control de Mermas, Análisis y Experiencia de Cliente (8 SP)

- **US-13:** Registro de mermas operativas con causas predefinidas. (*Priority: 3 / 3 SP*) – *Front / Back*

- **US-14:** Reportes analíticos de mermas con gráficos comparativos. (*Priority: 4 / 3 SP*) – *DS / Back*
- **US-15:** Reporte administrativo de cumplimiento de entregas. (*Priority: 4 / 3 SP*) – *DS*
- **US-16:** Historial de compras del cliente con opción de reorden. (*Priority: 4 / 2 SP*) – *Front*

## 8. Compromiso y Firmas de Conformidad

---

Al firmar este documento, ambas partes aceptan formalmente los alcances, tiempos, entregables y condiciones aquí descritos. Cualquier modificación posterior requerirá un Control de Cambios gestionado por el Scrum Master.

### Por el Equipo Consultor de Sistemas

**Christian Gómez Magdaleno**  
*Scrum Master*

**Noé Israel Felipe Pérez**  
*Desarrollador Backend*

**José Luis Escobar Guerra**  
*Desarrollador Backend*

**Vanessa Yebra Hernández**  
*Desarrolladora Frontend*

**Braulio Ramón Olvera Rangel**  
*Especialista en Data Science*

### Por el Cliente (Dolce Vita Pastelería)

**Representante Legal / Dueño del Proyecto**  
*Dolce Vita Pastelería*